

Auteur: Mohamed Shafik
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks: 6A nr 25.2

Verschilrijen:

Origineel:	-3	-11	-17	-15	1	37	99
1e verschilrij:		-8	-6	2	16	36	62
2e verschilrij:			2	8	14	20	26
3e verschilrij:				6	6	6	6

De 3e verschilrij is constant, dus de rij is van orde 3.

De algemene term heeft de vorm $x_n = an^3 + bn^2 + cn + d$.

Stelsel met $n = 1, 2, 3, 4$:

$$\begin{cases} (1) : a + b + c + d = -3 \\ (2) : 8a + 4b + 2c + d = -11 \\ (3) : 27a + 9b + 3c + d = -17 \\ (4) : 64a + 16b + 4c + d = -15 \end{cases}$$

Stap 1: alle vergelijkingen min (1) om d te elimineren:

$$\begin{aligned} (2) - (1) : 7a + 3b + c &= -8 & (I) \\ (3) - (1) : 26a + 8b + 2c &= -14 & (II) \\ (4) - (1) : 63a + 15b + 3c &= -12 & (III) \end{aligned}$$

Stap 2: $(II) - 2 \cdot (I)$ en $(III) - 3 \cdot (I)$ om c te elimineren:

$$\begin{aligned} (II) - 2 \cdot (I) : 26a - 14a + 8b - 6b + 2c - 2c &= -14 + 16 \\ 12a + 2b &= 2 & (IV) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (III) - 3 \cdot (I) : 63a - 21a + 15b - 9b + 3c - 3c &= -12 + 24 \\ 42a + 6b &= 12 & (V) \end{aligned}$$

Stap 3: $(V) - 3 \cdot (IV)$ om b te elimineren:

$$\begin{aligned} 42a - 36a + 6b - 6b &= 12 - 6 \\ 6a &= 6 \\ a &= 1 \end{aligned}$$

Berekening b met (IV) :

$$\begin{aligned} 12(1) + 2b &= 2 \\ 2b &= -10 \\ b &= -5 \end{aligned}$$

Berekening c met (I):

$$\begin{aligned} 7(1) + 3(-5) + c &= -8 \\ 7 - 15 + c &= -8 \\ c &= 0 \end{aligned}$$

Berekening d met (1):

$$\begin{aligned} 1 + (-5) + 0 + d &= -3 \\ d &= 1 \end{aligned}$$

De algemene term is $x_n = n^3 - 5n^2 + 1$.

Verificatie:

n	$n^3 - 5n^2 + 1$	Rij
1	$1 - 5 + 1 = -3$	-3
2	$8 - 20 + 1 = -11$	-11
3	$27 - 45 + 1 = -17$	-17
4	$64 - 80 + 1 = -15$	-15
5	$125 - 125 + 1 = 1$	1
6	$216 - 180 + 1 = 37$	37
7	$343 - 245 + 1 = 99$	99

De volgende term ($n = 8$): $x_8 = 512 - 320 + 1 = 193$.

References